Apex早期靶点情报分析智能体PRD

> 💡 **核心价值**：将特定疾病领域下靶点组合竞争分析时间从 **2-4 小时**缩短至 **5 分钟**，通过热力矩阵直观识别“单药成熟但组合空白”的高潜力研发机会点，确保100%数据与底层临床试验库同步。

一、产品定位与战略定位

在全球医药研发竞争白热化的背景下，靶点组合（双抗、多抗、联合用药）已成为突破单药疗效瓶颈的关键路径。然而，研发情报分散在各类临床试验数据库中，分析师手动梳理“靶点A+靶点B”的竞争格局耗时耗力，且难以直观发现研发空白区（White Space）。

1.1 SMART产品目标

- **效率提升**：将特定疾病领域下的靶点组合竞争分析时间从 **2小时缩短至5分钟**，提升分析效率**24倍**。
- **决策辅助**：通过50×50规模的热力矩阵直观展示靶点间的交叉竞争格局，识别“单药成熟但组合空白”的高潜力机会点。
- **数据一致性**：确保100%的研发阶段数据与底层医药魔方临床试验库同步，提供可追溯的变更历史记录。

1.2 目标用户与核心场景

角色	典型行为	核心痛点
医药情报分析师	每日追踪竞品管线变更，撰写靶点竞争报告。	数据分散在多个数据库，手动整理耗时2-4小时/次，难以生成直观竞争格局图。
R&D战略总监	评估新立项项目的差异化竞争优势，决策研发方向。	难以快速判断某个靶点组合是否已有“大厂”重兵把守，缺乏全景视图。
BD人员	寻找潜在的联合开发合作伙伴，评估合作价值。	缺乏对特定靶点组合全球研发进度的系统化视图，谈判依据不足。

1.3 范围界定

✅ In Scope（本期包含）

- 飞书SSO登录集成
- 树状筛选侧边栏
- 靶点组合竞争矩阵视图
- 靶点研发进展泳道图视图
- 结构化数据导出至Excel

❌ Out of Scope（本期不包含）

- 数据录入/编辑功能（由后台ETL自动同步）
- AI自动撰写分析报告
- 靶点视图（V2.0规划）
- 管线历史事件视图（V2.0规划）

二、核心数据源与治疗领域结构

2.1 数据源架构

医药魔方每天定时**5:00**全量推送3个parquet文件到阿里云OSS上，并覆盖旧数据（后续迭代版本需要做管线历史事件视图，所以数据不能是单纯的覆盖）。

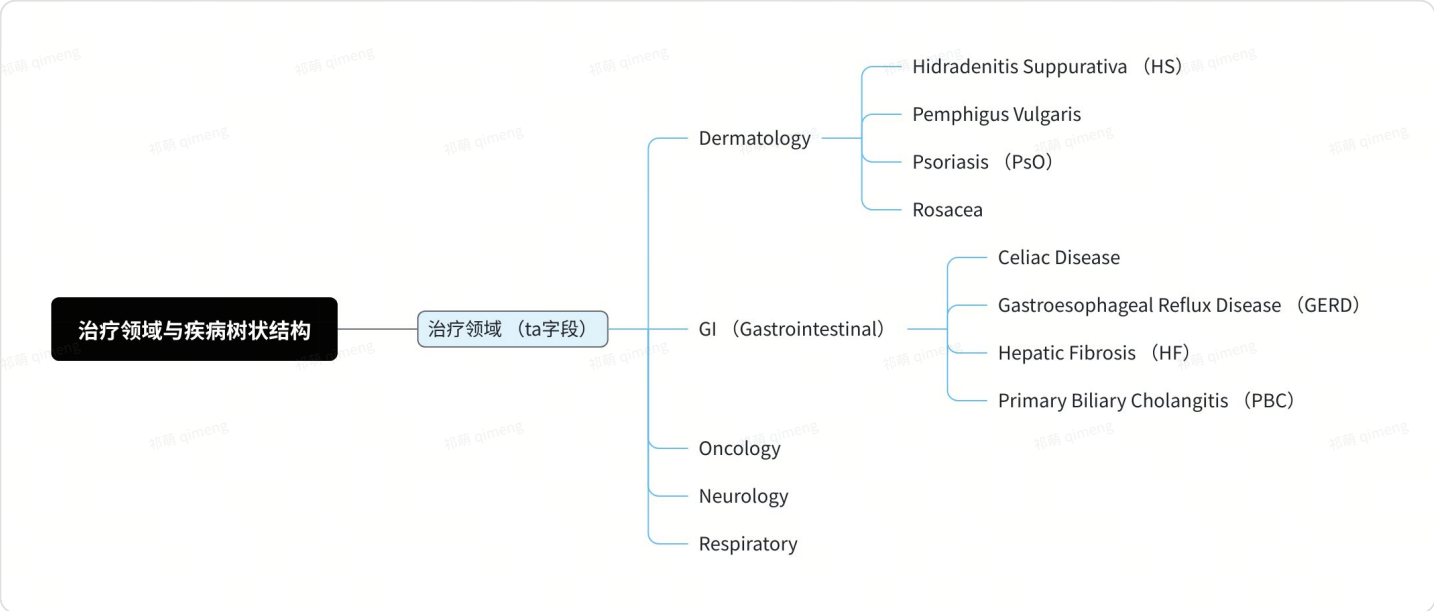
序号	文件名全称（含后缀）	所在OSS目录	数据用途
1	pharmcube2harbour_ci_tracking_info_0.parquet	raw	竞争情报追踪信息
2	pharmcube2harbour_clinical_trial_detail_info_0.parquet	raw	临床试验详细信息，该数据暂时用不上
3	pharmcube2harbour_drug_pipeline_info_0.parquet	raw	药品基本信息

V1.0版本系统基于以下1个核心文件构建分析能力：

文件名	所在OSS目录	数据用途	关键字段说明
`pharmcube2harbour_ci_tracking_info_0.parquet`	raw	**竞争情报追踪信息**	`ta`（治疗领域）、`harbour_indication_name`（疾病）、`targets`（靶点）、`indication_top_global_latest_stage`（最高研发阶段）、`drug_name_en`（药品英文名）、originator（原研机构）、research_institute（所有研究机构）、`highest_trial_date`（最高阶段日期）、`nct_id`（nctId）

2.2 治疗领域与疾病树状结构

治疗领域（`ta` 字段）与疾病种类（`harbour_indication_name` 字段）构成**两级树状层级关系**，这是左侧筛选器的核心数据结构。



数据示例：

- **Dermatology**治疗领域下包含：Hidradenitis Suppurativa (HS)、Pemphigus Vulgaris、Psoriasis (PsO)、Rosacea等疾病。
- **GI**治疗领域下包含：Celiac Disease、Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)、Hepatic Fibrosis (HF)、Primary Biliary Cholangitis (PBC)等疾病。

2.3 数据筛选规则

最新记录定义

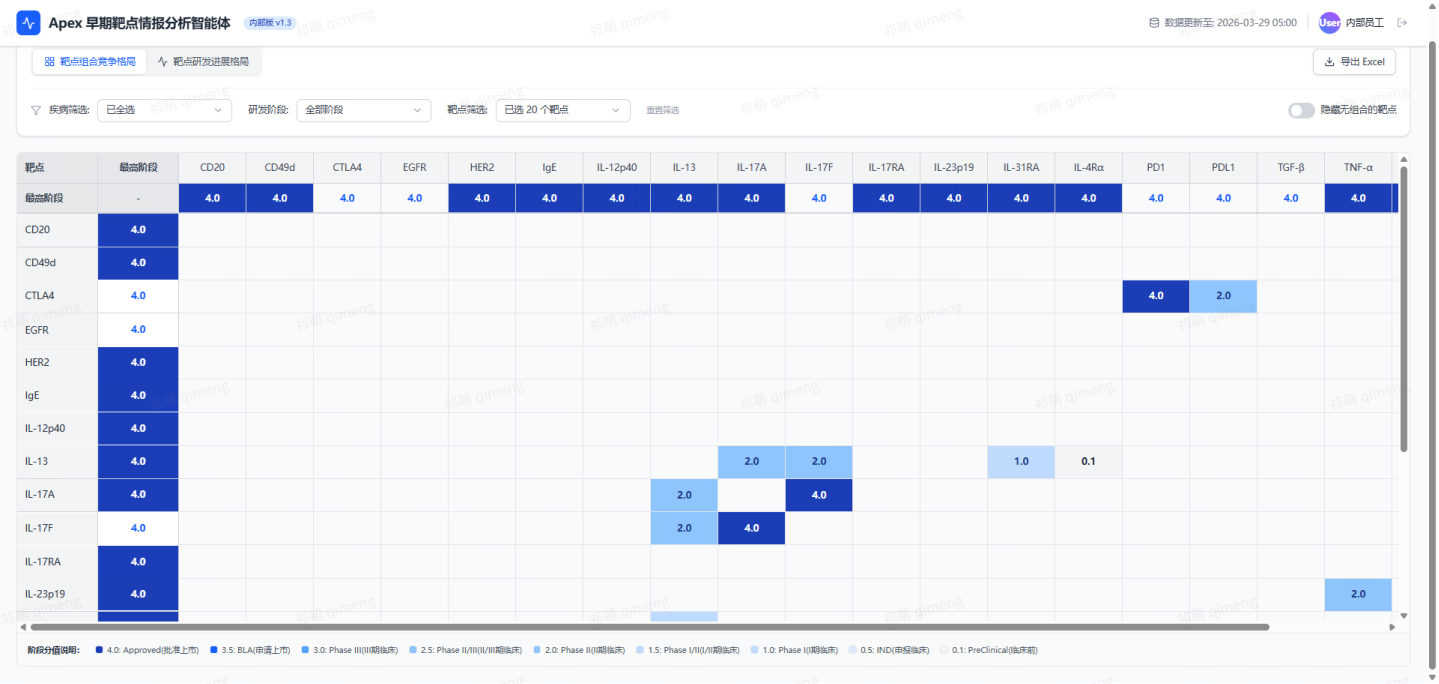
功能中显示的数据都是针对定义的“最新记录”，筛选条件如下：

1. **条件一**：`nct_id` = `highest_trial_id`，且两者都有分值 → 代表该药品在该疾病种类下最新的实验记录。
2. **条件二**：不存在 `nct_id` = `highest_trial_id`，且只有 `nct_id` 无值 → 另一种情况的最新记录。

数据去重逻辑

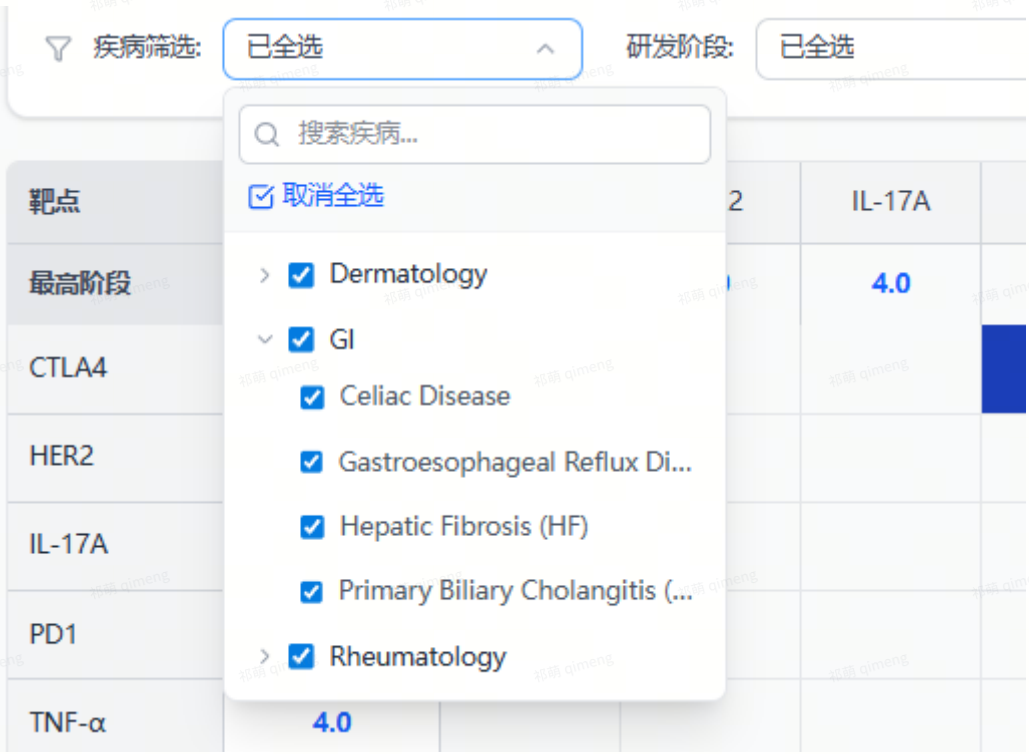
同一个疾病种类的同一种药（以 `drug_id` 区分）下会存在多条记录，代表不同的实验记录。功能中通过上述规则筛选出**最新记录**进行展示。

三、靶点组合竞争格局功能详解



3.1 查询条件设计

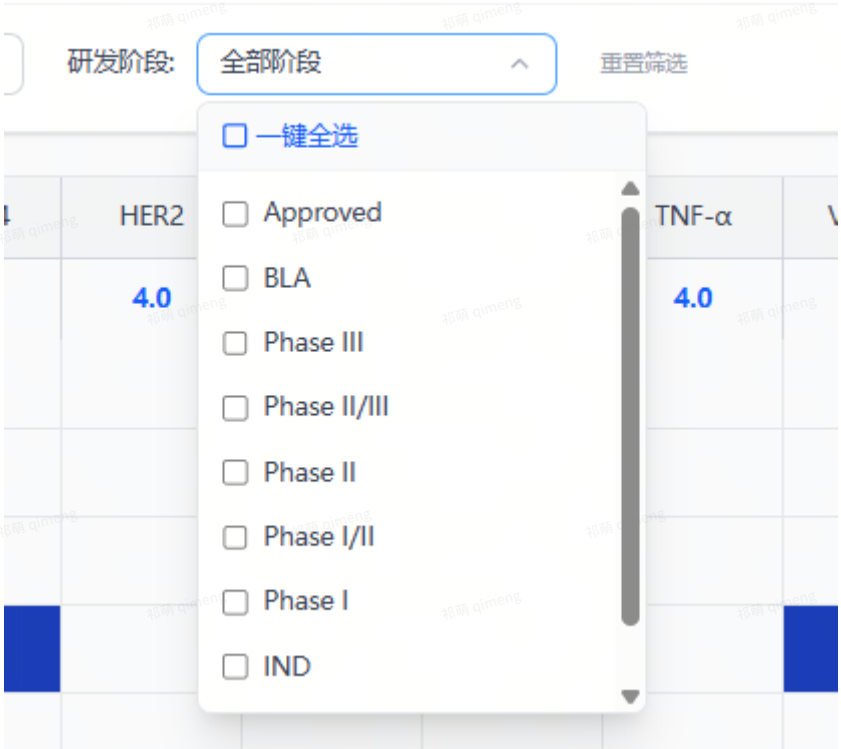
3.1.1 疾病筛选（树状结构）



- **层级展示**：先显示治疗领域，再显示治疗领域下的所有疾病，采用树状折叠交互。过长自动出现进度条滚动下拉。
- **联动逻辑**：
  - 选中治疗领域**自动选中**其下所有疾病。
  - 取消选中治疗领域**自动取消**其下所有疾病。
  - 子节点部分勾选时父节点显示**半选状态**。

- **搜索功能**：支持对治疗领域和疾病的**模糊搜索**，匹配时自动展开并高亮显示。
- **选择模式**：支持多选，非必填，默认**全选所有疾病**。
- **字段展示**：字段过长用"..."展示，如："Hidradenitis Suppurativa ..."，鼠标hover上去直接显示全名

3.1.2 研发阶段筛选



- **展示格式**：显示阶段名称。
- **选择模式**：支持多选，不选时默认**全选所有阶段**。
- **映射关系**：

阶段显示	对应分值	数据源字段值
Approved	4.0	批准上市
BLA	3.5	申请上市
Phase III	3.0	III期临床
Phase II/III	2.5	II/III期临床
Phase II	2.0	II期临床
Phase I/II	1.5	I/II期临床
Phase I	1.0	I期临床

IND	0.5	申报临床
PreClinical	0.1	临床前

3.1.3 重置筛选

重置查询条件，默认全选。

3.1.4 其他筛选

- **隐藏无组合的靶点**：布尔开关，开启后仅显示至少有一个组合关系的靶点。

3.2 矩阵视图展示逻辑

布局与冻结

- **横轴**：第一行和第二行冻结。
- **纵轴**：第一列和第二列冻结。
- **左上角**：固定为"Target"。
- **第一行第二列**：固定为"Highest Phase"。
- **第一列第二行**：固定为"Highest Phase"。

内容填充

- **第一行/列第二格后**：靶点列表（镜像关系）。
- **第二行/列第二格后**：分值（对应靶点在对应疾病下的最高研发阶段分值）。

视觉与交互

- **排序规则**：靶点按分值**降序**，再
- **悬浮提示**：悬停在分数格子上时，
  - 当有多个药品对应同一靶点组
  - 每个药品详情包含：药品英文 nctId
- **单抗高亮规则**：如果某个靶点的
  - 对应的靶点**横向单元格**和**纵向**
  - 鼠标hover到高亮单元格上时
  - 单抗药品详情卡片与其他药品
- **空数据展示**：当筛选条件下没有

- **其他格子**：两个靶点组合在对应疾病下的最高研发阶段分值。
- **过长展示**：行列过长显示横向竖向滚动条

- 矩阵只展示**最高阶段2行2列**的

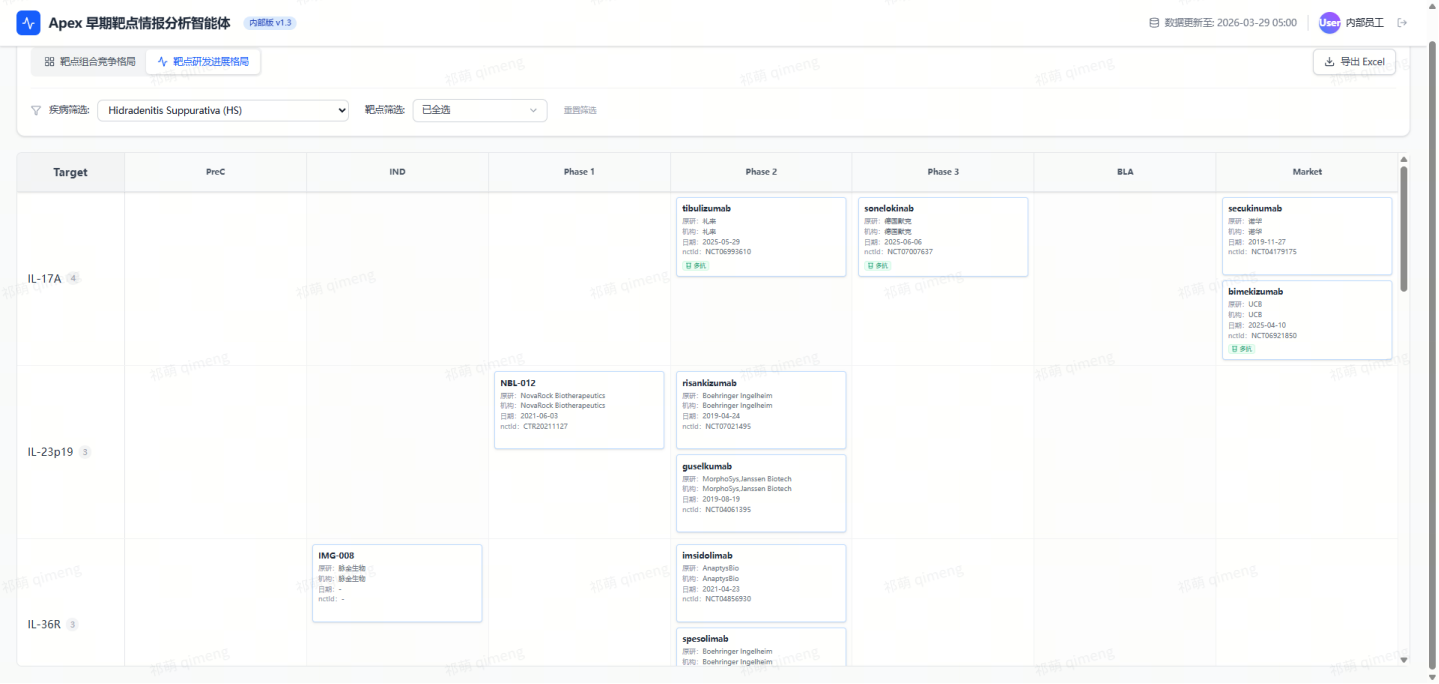
靶点示例

ACVR2A、APRIL、BAFF、CD19、C

3.3 导出Excel

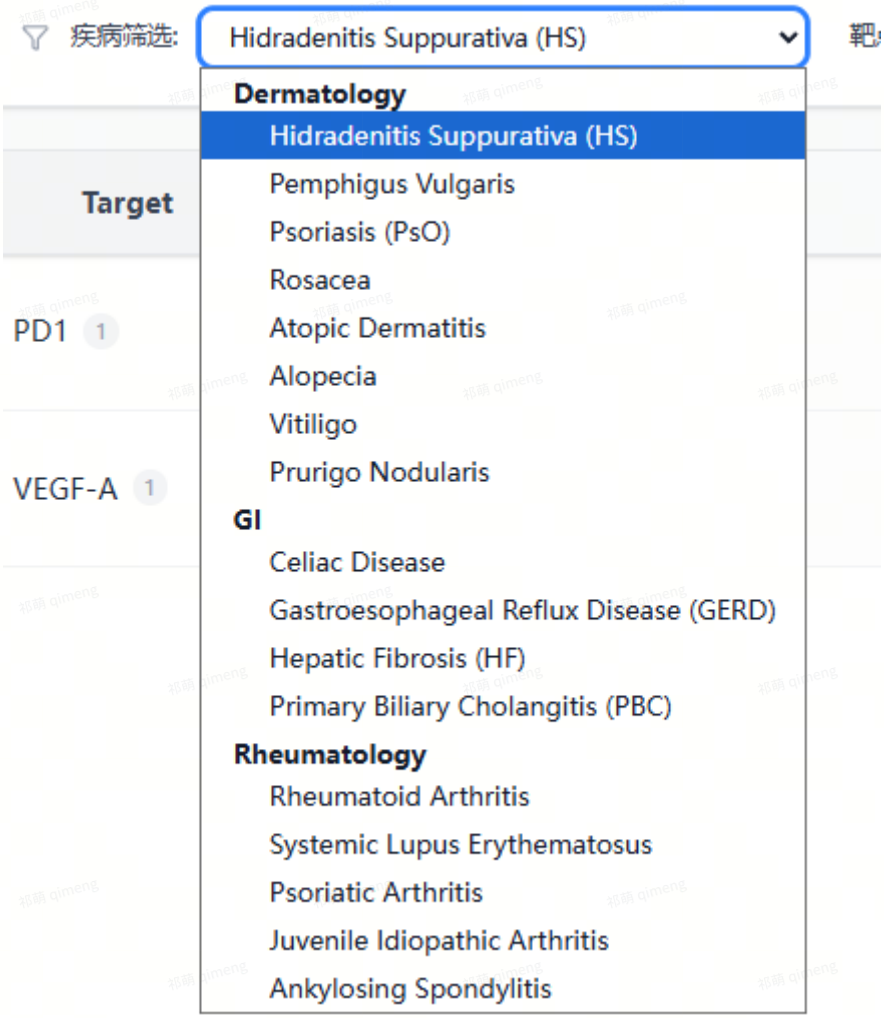
导出模板字段为：**治疗领域、疾病种类、药品中文名、药品英文名、nctId、原研机构、所有研究机构、靶点组合、最高阶段、最高阶段日期、最高阶段分值、是否联用**

四、靶点研发进展格局功能详解



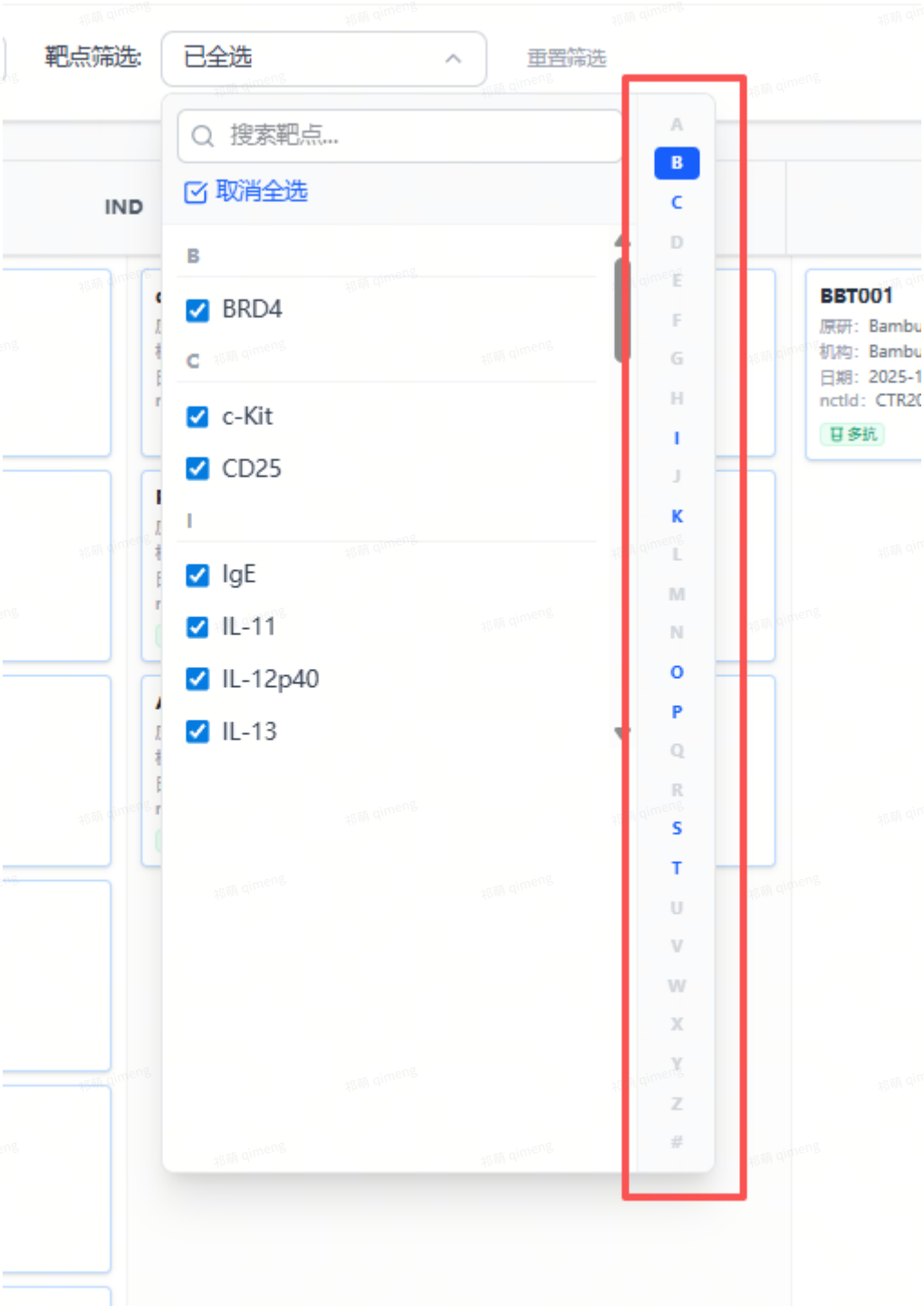
4.1 查询条件设计

4.1.1 疾病选择



- **选择模式：只能选一个**疾病，默认选中第一个疾病。
- **必填要求：**不能不选，必须有一个疾病被选中。
- **展示模式：**所有疾病直接展示，下拉滚动，字段过长用"..."展示，如："Hidradenitis Suppurativa ..."，鼠标hover上去直接显示全名

4.1.2 靶点选择



- **级联关系**：与疾病级联，选中疾病时**默认选中**该疾病下所有靶点。
- **选择模式**：支持多选，可一键全选/取消全选。
- **搜索功能**：支持模糊查询，只显示满足查询条件的靶点。
- **分组展示**：靶点按字母开头分组，数字开头用"#"，提供A-Z快速索引。

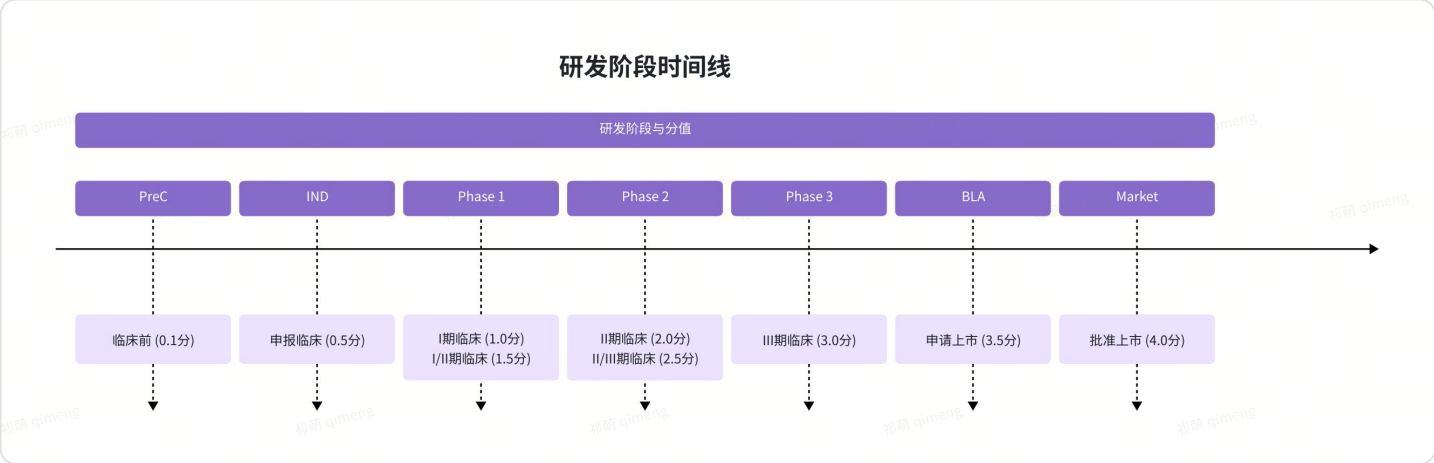
数据示例：

- **Acne疾病**下靶点：AR、CGRP receptor、IL-17A、IL-1α、IL-36R、RAK4
- **Asthma疾病**下靶点：albumin,properdin、BRD4、c-Kit、c-Kit,Siglec-6、C5、C5a,LIGHT、CCR4

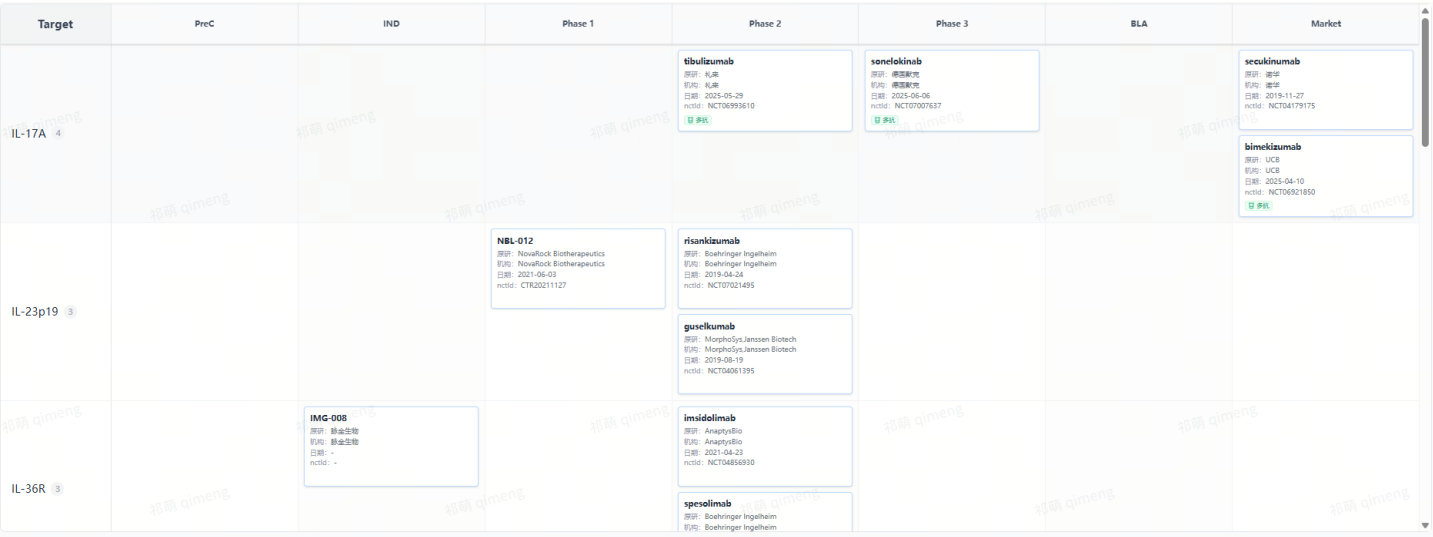
4.1.3 重置筛选

重置查询条件，默认疾病选择第一个，全选对应疾病下的靶点。

4.2 泳道图展示逻辑



4.2.1 展示内容



- **阶段覆盖**：从PreC到Market七个完整研发阶段（**去掉列阶段后面（临床前）这类描述**）。
- **药品信息**：显示选中的靶点在选中疾病下各阶段的药品，包含：
  - 药品英文名
  - 原研机构
  - 所有研究机构
  - 最高阶段日期
  - nctId

  注：直接将药品信息显示在单元格卡片中，不需要鼠标hover上去再显示
- **空数据展示**：当筛选条件下没有药品时：在泳道图中央显示明确的"暂无相关研发药品"提示信息

4.2.2 数据关系说明

一个靶点在某个疾病下可能出现的情况：

- **多药品**：同一阶段有多个不同药品。
- **单药品**：某个阶段只有一个药品。
- **无药品**：某些阶段没有相关药品。

4.3 导出Excel

导出模板字段为：**治疗领域、疾病种类、靶点、药品中文名、药品英文名、nctId、原研机构、所有研究机构、研发阶段、阶段分值、最高阶段日期**

五、研发阶段映射关系与数据字典

5.1 完整阶段-分值映射表

序号	数据源字段值（indication_top_global_latest_stage）	靶点研发进展格局显示	对应分值
1	申报临床	IND	0.5
2	临床前	PreC	0.1
3	I期临床	Phase 1	1.0
4	I/II期临床	Phase 1	1.5
5	II期临床	Phase 2	2.0
6	II/III期临床	Phase 2	2.5
7	III期临床	Phase 3	3.0
8	申请上市	BLA	3.5
9	批准上市	Market	4.0

5.2 核心数据字典

字段名	类型	说明	约束
`drug_id`	String	药物唯一标识	必填

`drug_name_en`	String	药物英文名	必填
`drug_name_cn`	String	药物中文名	-
`targets`	Array	包含的靶点列表	至少1个，多个用逗号分隔
`ta`	String	治疗领域	必填
`harbour_indication_name`	String	疾病种类	必填
`indication_top_global_latest_stage`	Enum	当前研发最高阶段	9个固定值
`originator`	String	原研机构	-
`research_institute`	String	所有研究机构	-
`highest_trial_date`	Date	最高临床实验日期	-
`nct_id`	String	试验登记号	-
`score`	Float	阶段对应分值	0.1-4.0

5.3 业务规则说明

- **分值映射范围**：研发阶段对应分值严格限定在**0.1-4.0**之间，线性递增。
- **阶段映射一致性**：数据源字段到两个功能模块的显示必须保持**一一对应**关系，不允许歧义。

六、用户界面设计与视觉规范

6.1 整体页面布局设计

系统采用顶部信息区、标签页导航、筛选控制区、主内容区和底部图例区的五层布局结构，确保信息层次清晰、操作路径最短。页面设计遵循自适应原则，能够适应不同屏幕尺寸。

6.2 靶点组合竞争格局页面布局

该页面采用矩阵表格形式展示靶点间的竞争关系，主要设计特点包括：

- **矩阵布局**：靶点行与靶点列的交叉矩阵结构，行/列包含靶点列表及Highest Phase行列
- **行列冻结**：首行和首列在滚动时保持可见，确保表头始终可参照
- **内容填充**：对角线显示单靶点最高研发阶段分值，交叉区域显示靶点组合分值，无组合数据显示"-"
- **排序规则**：靶点按最高研发阶段分值降序排列，分值相同时按ASCII码升序排列

- **视觉反馈**：使用蓝色系渐变色直观展示不同研发阶段分值，分值越高颜色越深
- **交互设计**：悬停显示药品详情（药品英文名、原研机构、所有研究机构、最高阶段日期、nctId），支持筛选条件实时响应

6.3 靶点研发进展格局页面布局

该页面采用泳道图形式展示单个疾病下各靶点的研发进度，主要设计特点包括：

- **泳道结构**：横轴为研发阶段（PreC到Market），纵轴为靶点列表
- **信息展示**：每个阶段格子显示该靶点在该阶段的所有药品信息（药品英文名、原研机构、所有研究机构、最高阶段日期、nctId）
- **布局特点**：左侧靶点栏固定，右侧阶段区域可水平滚动
- **筛选设计**：疾病单选（必选），靶点多选（支持全选/取消全选、字母分组索引、搜索过滤）
- **交互设计**：支持疾病和靶点的级联筛选，筛选结果实时更新，重置按钮恢复默认状态

6.1 整体页面布局结构

系统采用**顶部信息区 + 标签页导航 + 筛选控制区 + 主内容区 + 底部图例区**的五层布局架构，确保信息层次清晰、操作路径最短。

布局层级说明

- **第一层 - 顶部信息区**：页面标题、数据更新时间、用户身份标识、导出功能入口
- **第二层 - 标签页导航**：两个核心功能视图的切换入口
- **第三层 - 筛选控制区**：疾病筛选、研发阶段筛选、操作按钮、辅助开关
- **第四层 - 主内容区**：根据标签页显示矩阵表格或泳道图
- **第五层 - 底部图例区**：研发阶段分值与颜色映射说明

响应式设计规范

- **最小适配宽度**：确保主流桌面浏览器完整显示
- **主内容区**：自适应宽度
- 侧边栏：（靶点研发进展格局视图）
- **浏览器支持**：Chrome 90+、Edge 90+、Safari 14+

6.4 交互设计原则

6.4.1 疾病筛选交互（树状结构）

疾病筛选采用**两级树状层级结构**，支持治疗领域和疾病的灵活选择：

- **层级展示**：
  - 第一级：**治疗领域**（如Dermatology、GI、Oncology等），可展开/收起

  - 第二级：**疾病种类**（如Psoriasis、Asthma等），缩进显示在父领域下
  - 展开/收起图标：右侧显示▼（展开）或▶（收起）箭头
- **父子节点联动逻辑**：
  - 选中父节点（治疗领域）→ **自动全选**其下所有子节点（疾病）
  - 取消父节点选中 → **自动取消**其下所有子节点选中状态
  - 子节点**部分选中**（非全部）时，父节点显示**半选状态**（方框内减号）
  - 子节点**全部选中**时，父节点显示**全选状态**（方框内对勾）
- **搜索功能**：
  - 搜索框置于树状面板顶部，支持**模糊搜索**
  - 输入关键词时，自动**展开匹配的父节点**并**高亮显示**匹配文本
  - 支持同时匹配治疗领域和疾病名称
- **选择模式**：
  - 支持**多选**，非必填
  - 默认状态：**全选所有疾病**
  - 下拉框显示：`已全选` 或 `已选X项`（当部分选择时）

6.4.2 研发阶段筛选交互

研发阶段筛选采用**多选下拉面板**，支持按阶段名称和分值筛选：

- **展示格式**：同时显示阶段名称和对应分值（如 `Approved (4.0)`）
- **选择模式**：
  - 支持**多选**，通过复选框实现
  - 提供**全选**和**清空**快捷按钮
  - 默认状态：**全选所有阶段**（0.1-4.0）
- **阶段排序**：按分值**降序排列**（4.0 → 3.5 → 3.0 → ... → 0.1）
- **下拉框显示**：`全部阶段` 或 `已选X个阶段`（当部分选择时）

6.4.3 筛选实时响应与状态持久

- **实时响应**：
  - 任何筛选条件变更后，主视图**实时更新**，**无需手动提交**
  - 数据加载期间显示**加载动画**（旋转Loading图标），避免用户困惑
  - 筛选条件变化后，矩阵/泳道图**平滑过渡**至新状态
- **状态持久**：

- ~~用户筛选操作记录在**会话期间持久保存**~~
- ~~刷新页面后，自动恢复上次筛选状态~~
- 切换标签页（矩阵↔泳道图）时，**保留筛选状态**

- **重置功能**：
  - 点击**重置筛选**按钮，一键恢复默认全选状态
  - 重置后视图立即更新，显示完整数据

6.4.4 矩阵视图交互

- **平滑滚动**：大矩阵支持**流畅滚动**，支持横向和纵向滚动
- **智能提示**：悬浮显示详细药品信息，浮层定位智能避让屏幕边缘，避免被截断
- **视图切换**：矩阵与泳道图视图可**无缝切换**
- **加载状态**：数据加载时显示**骨架屏**，避免白屏，提升感知性能

6.4.5 数据导出交互

- **导出按钮**：点击后显示**导出进度条**，完成后自动下载Excel文件
- **导出范围**：仅导出**当前筛选条件**下的数据，确保数据相关性
- **文件名规范**：`Apex靶点分析_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx`（含时间戳避免覆盖）
- **导出状态**：导出过程中按钮显示**加载状态**，禁用重复点击

七、非功能性需求与开发规划

7.1 性能要求

7.1.1 响应时间

- **矩阵渲染**：< **500ms**（50×50规模）。
- **数据查询**：< 5**秒**（复杂多条件筛选）。
- **视图切换**：< **1秒**（矩阵↔泳道图）。

7.1.2 并发能力

- **支持用户数**：⩾ **100** 并发用户。
- **数据加载**：支持**50×50**以上规模矩阵流畅滚动。

7.2 数据管理规范

7.2.1 数据导出

- **格式支持**：支持导出当前筛选下的所有药物明细至**Excel**。
- **数据结构**：保持原始数据结构整洁，包含完整字段映射。

7.2.2 数据同步

- **更新频率**：与医药魔方数据**每日同步**，确保数据时效性。
- **一致性保证**：前端显示数据与后端存储数据**100%一致**。
- **错误处理**：数据同步失败时自动重试，并提供明确错误日志。

7.3 系统集成需求

7.3.1 身份认证

- **登录方式**：集成**飞书SSO登录**，支持组织架构同步。
- **权限控制**：无。
- **访问控制**：支持从飞书环境直接访问，无需二次登录。

7.3.2 技术栈要求

- **前端框架**：
- **后端服务**：
- **数据存储**：关系型数据库+缓存层，确保查询性能。

> 🎁 **关键风险提示**：
>
> 1. **技术风险**：大数据量下的矩阵渲染性能挑战，50×50规模需确保<500ms渲染时间。
> 2. **业务依赖**：医药魔方数据的持续更新与质量保障，数据同步失败将影响系统可用性。
> 3. **用户接受度**：分析师使用习惯培养，需要充分的培训和支持文档。

7.4 开发优先级规划

7.4.1 第一期（V1.0）核心功能

1. **飞书SSO登录集成**
2. **树状筛选**
3. **靶点组合竞争矩阵视图**（含冻结表头、热力色阶）
4. **靶点研发进展泳道图视图**
5. **结构化数据导出**至Excel

7.4.2 第二期（V2.0）规划功能

1. **靶点视图**（多疾病维度分析）
2. **管线历史事件视图**（时间线追踪）
3. **多抗组合详细查询**（深度分析）
4. **AI自动分析报告**生成

7.5 成功指标定义

7.5.1 定量指标

- **效率提升**：分析师单次查询时间从2小时降到**5分钟以内**。
- **用户活跃度**：核心用户每周使用次数 > **3次**。
- **数据准确性**：与医药魔方数据一致性 > **99%**。
- **系统可用性**：月度正常运行时间 > **99.5%**。

7.5.2 定性指标

- **错误率降低**：减少人工数据整理错误率**50%以上**。
- **决策质量**：提升靶点组合研发决策支持质量。

文档版本：v1.0 **最后更新**：2026-04-01 **数据源**：医药魔方pharmcube2harbour数据流（每日5:00更新）

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)